TEMA 1-DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR

EJERCICIOS 2

1. Protocolos de comunicaciones: IP, TCP, HTTP, HTTPS. 2

2. Modelo de comunicaciones cliente – servidor y su relación con las aplicaciones web. 4

3. Estudio sobre los métodos de petición HTTP /HTTPS más utilizados. 5

4. Estudio sobre el concepto de URI (Identificador de Recursos Uniforme) /URL/URN, estructura, utilidad y relación con el protocolo HTTP/HTTPS. 6

6. Modelo de división funcional front-end / back-end para aplicaciones web 8

7. Página web estática – página web dinámica – aplicación web – mashup. 9

8. Componentes de una aplicación web. 10

9. Programas ejecutados en el lado del cliente y programas ejecutados en el lado del servidor - lenguajes de programación utilizados en cada caso Lado del cliente 11

11. Características y posibilidades de desarrollo de una plataforma XAMPP. 13

12. En qué casos es necesaria la instalación de la máquina virtual Java (JVM) y el software JDK en el entorno de desarrollo y en el entorno de explotación. 14

13. IDE más utilizados (características y grado de implantación actual). 15

14. Servidores HTTP /HTTPS más utilizados (características y grado de implantación actual). 16

15. Apache HTTP vs Apache Tomcat. 18

16. Navegadores HTTP /HTTPS más utilizados (características y grado de implantación actual). 19

EJERCICIOS

1. Protocolos de comunicaciones: IP, TCP, HTTP, HTTPS.

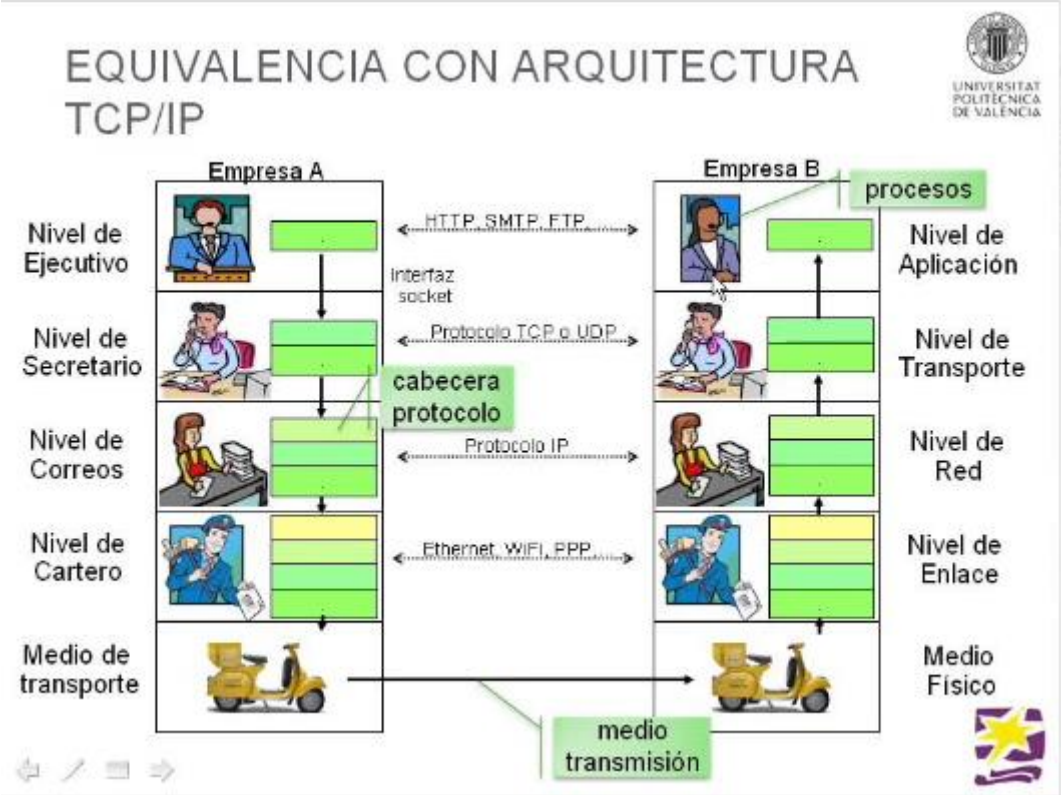
Respuesta corta:

- IP: Es un protocolo para enrutar y direccionar paquetes que pueden viajar a través de la red y llegar al destino correcto.
- TCP: Es el protocolo encargado de proporcionar comunicación de un punto a otro entre dos hosts.
- HTTP: Es un protocolo de transferencia sobre el que se basa la www. Funciona como base para los intercambios de datos realizados en la web.
- HTTPS: Es un protocolo de transferencia de hipertexto seguro y es la versión encriptada de HTTP. Se utiliza para una comunicación segura a través de internet.

Enlaces:

- IP
- TCP
- HTTP
- HTTPS

Modelos/imágenes:


EQUIVALENCIA CON ARQUITECTURA TCP/IP
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Empresa A
Empresa B
procesos
Nivel de Ejecutivo
HTTP, SMTP, FTP
Nivel de Aplicación
Interfaz socket
Nivel de Secretario
Protocolo TCP o UDP
Nivel de Transporte
cabecera protocolo
Nivel de Correos
Protocolo IP
Nivel de Red
Nivel de Cartero
Ethernet, WiFi, PPP
Nivel de Enlace
Medio de transporte
Medio Físico
medio transmisión

2. Modelo de comunicaciones cliente – servidor y su relación con las aplicaciones web.

Respuesta corta:

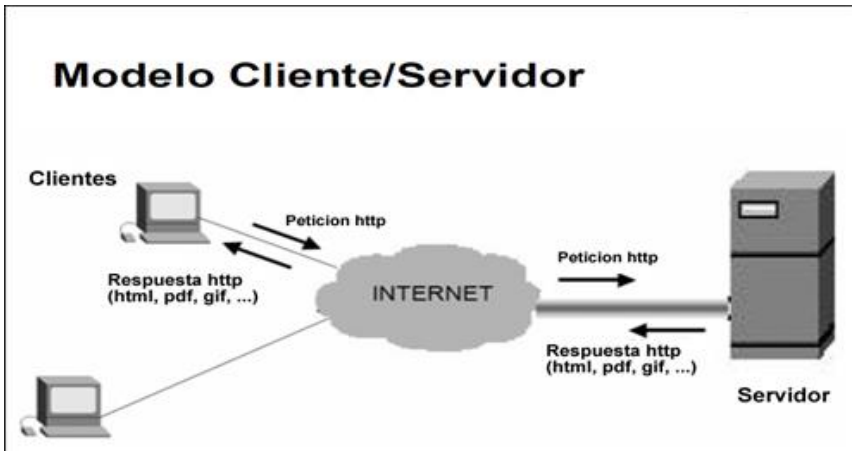
El modelo cliente servidor es un modelo de comunicación mediante un servidor y un cliente a través de solicitudes HTTP O HTTPS. Una aplicación consta de una parte de servidor y una de cliente, que se pueden ejecutar en el mismo o en diferentes sistemas.

Enlaces:

Modelo cliente servidor en Wikipedia.

Modelo cliente servidor en IBM.

Modelos/imágenes:



3. Estudio sobre los métodos de petición HTTP /HTTPS más utilizados.

Respuesta corta:

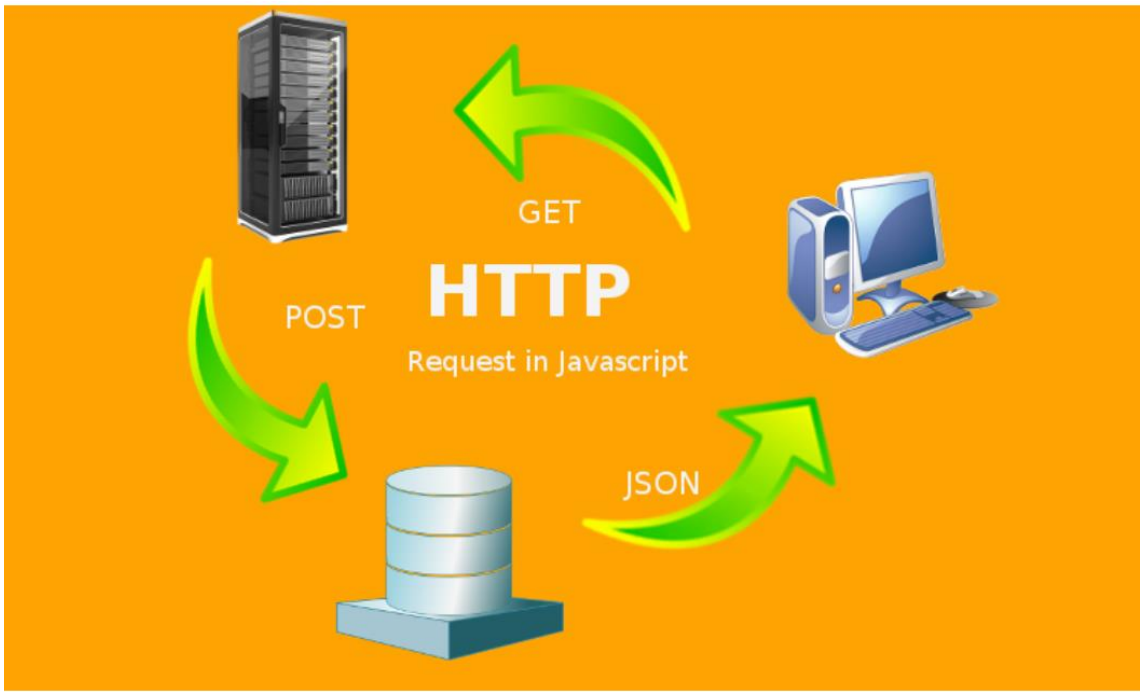
- **GET:** Una petición GET solicita al servidor una información o recurso concreto.
- **POST:** El método POST se utiliza para enviar una entidad a un recurso en específico.

Enlaces:

Métodos de petición en Keepcoding.

Métodos de petición en Wikipedia.

Modelos/imágenes:



4. Estudio sobre el concepto de URI (Identificador de Recursos Uniforme) /URL/URN, estructura, utilidad y relación con el protocolo HTTP/HTTPS.

Respuesta corta:

El URI sirve para acceder a un recurso físico o abstracto a través de Internet. El formato es el siguiente: "protocolo://servidor: puerto/directorio/pagina". Utiliza el protocolo http o https.

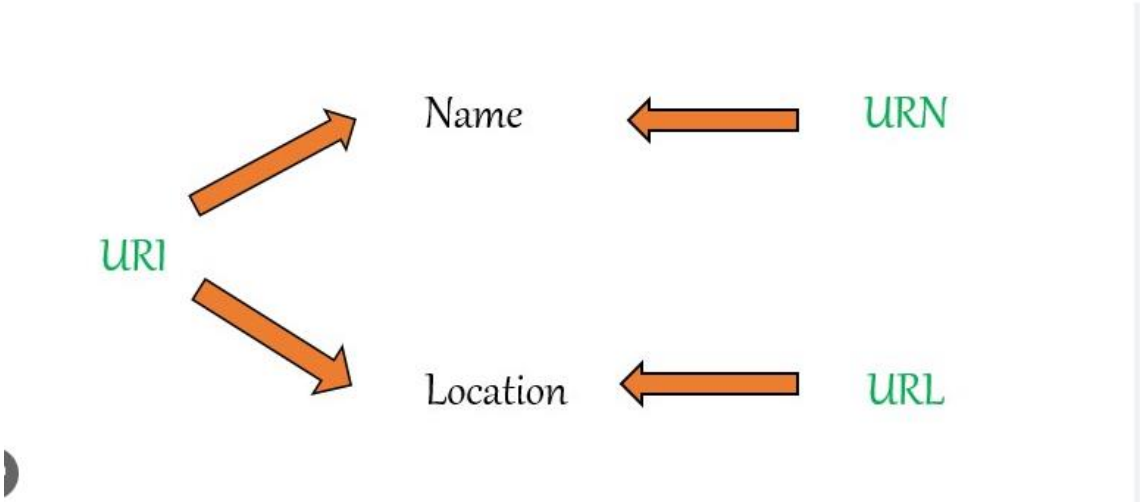
- URL: Una URL es una cadena de caracteres que se utiliza para identificar de manera única un recurso en Internet.
- URN: Un URN es otro tipo de identificador uniforme, al igual que la URL están diseñados para ser persistentes y únicos de por vida, independientemente de la ubicación o el acceso al recurso. Los URN se utilizan para identificar recursos de manera abstracta, sin necesariamente proporcionar información sobre cómo acceder a ellos. Un ejemplo de URN es el ISBN

Enlaces:

URI/URL/URN en Wikipedia.

URI/URL/URN en Geekflare.

Modelos/imágenes:



5. Modelo de desarrollo de aplicaciones multicapa – comunicación entre capas – componentes – funcionalidad de cada capa.

Respuesta corta:

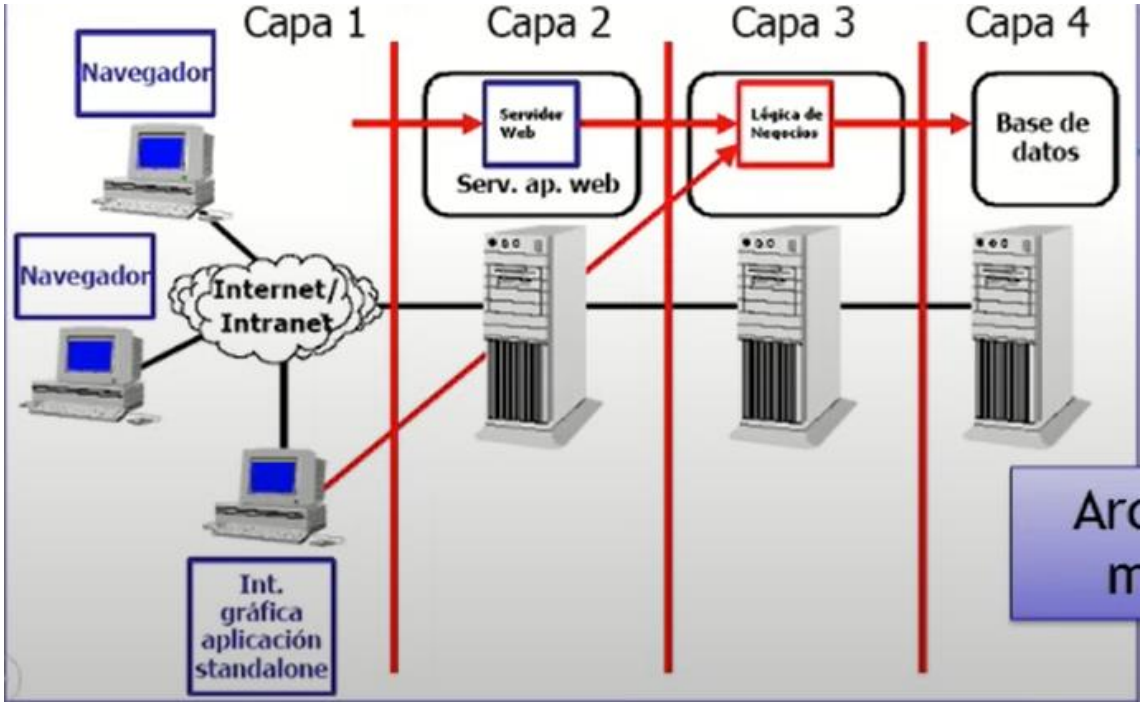
Un modelo de desarrollo de aplicaciones multicapa se utiliza para organizar y estructurar una aplicación de software en diferentes capas o niveles, con el objetivo de mejorar el modularidad, el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

- Capa de Presentación (Interfaz de Usuario): Esta capa se encarga de interactuar con el usuario final y presentar la información de manera visual. Puede incluir elementos como formularios, botones y pantallas.
- Capa de Lógica de Negocio (o Capa de Aplicación): En esta capa, se implementa la lógica de negocio de la aplicación. Esto incluye el procesamiento de datos, cálculos, validaciones y toma de decisiones.
- Capa de Acceso a Datos (o Capa de Persistencia): La capa de acceso a datos se encarga de interactuar con la base de datos o el almacenamiento de datos subyacente. Realiza operaciones de lectura y escritura de datos.
- Base de Datos (o Almacenamiento de Datos): Esta es la capa más baja y se encarga de almacenar de manera persistente los datos de la aplicación. Puede ser una base de datos relacional, una base de datos no relacional u otro tipo de almacenamiento.

Enlaces:

Arquitectura multicapa en Wikipedia.

Modelos/imágenes:



6. Modelo de división funcional front-end / back-end para aplicaciones web

Respuesta corta:

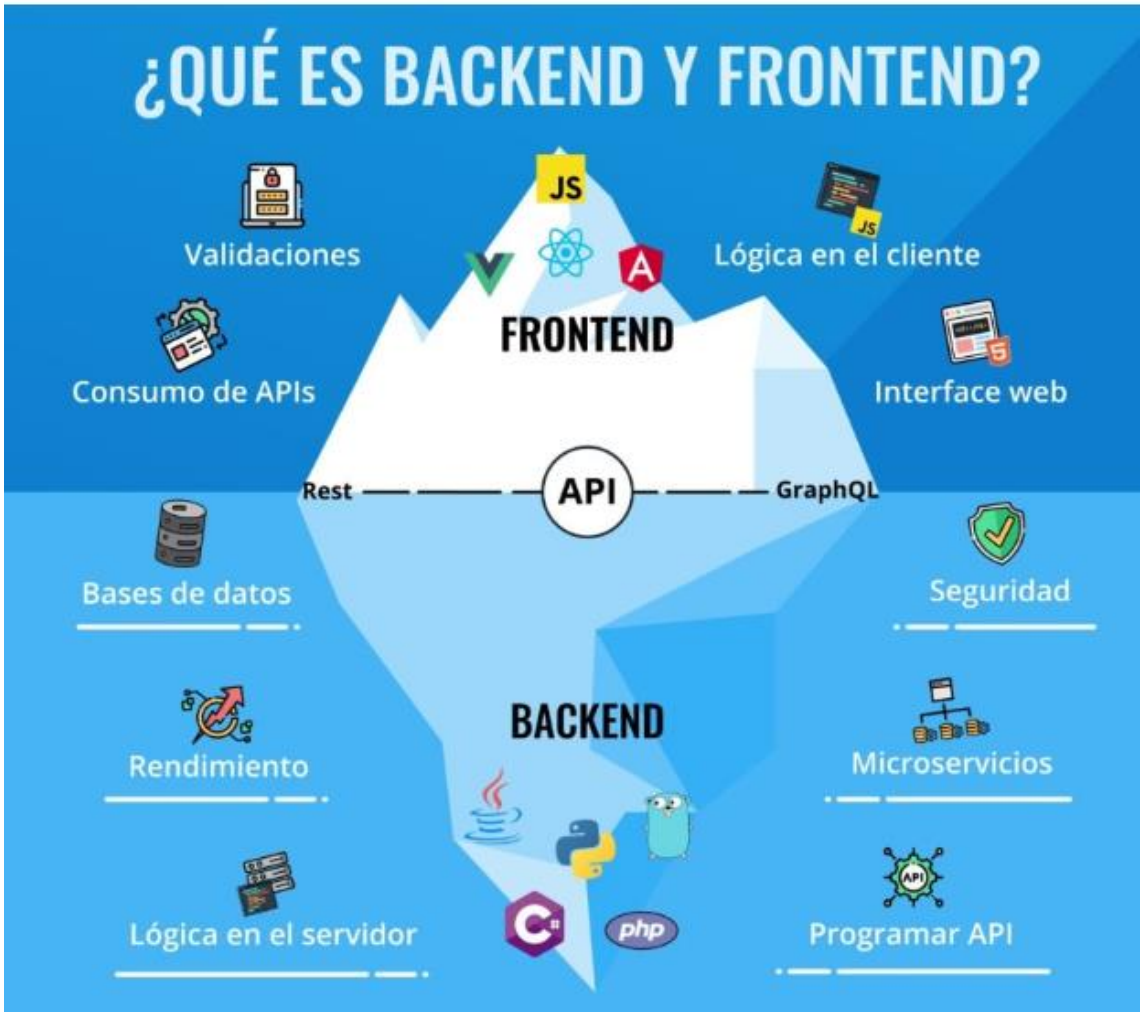
El modelo de división funcional front-end/back-end para aplicaciones web se refiere a la separación de las responsabilidades en el desarrollo de una aplicación web en dos partes principales:

- Front-end: Esta parte se encarga de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. Incluye el diseño, la presentación y la interacción visual de la aplicación.
- Back-end: Los desarrolladores crean la infraestructura que permite que la aplicación funcione, se comunica con bases de datos, maneja la autenticación de usuarios y procesa solicitudes del front-end.

Enlaces:

Front-end y back-end en Wikipedia.

Modelos/imágenes:



7. Página web estática – página web dinámica – aplicación web – mashup.

Respuesta corta:

- Página web estática: Una página web estática es una página que muestra contenido fijo y predefinido. No tienen persistencia de datos.
- Página web dinámica: Una página web dinámica muestra contenido que puede cambiar en tiempo real en función de la interacción del usuario o de datos en constante actualización.
- Aplicación web: Una aplicación web es una aplicación informática que se ejecuta en un navegador web. Ofrece funcionalidades similares a las aplicaciones de escritorio, pero no requiere instalación en el dispositivo del usuario.
- Mashup: Un mashup es una aplicación web o página que combina datos, contenido o funcionalidades de diferentes fuentes o servicios web para crear una experiencia integrada. Puede combinar mapas, redes sociales, feeds de noticias u otras API.

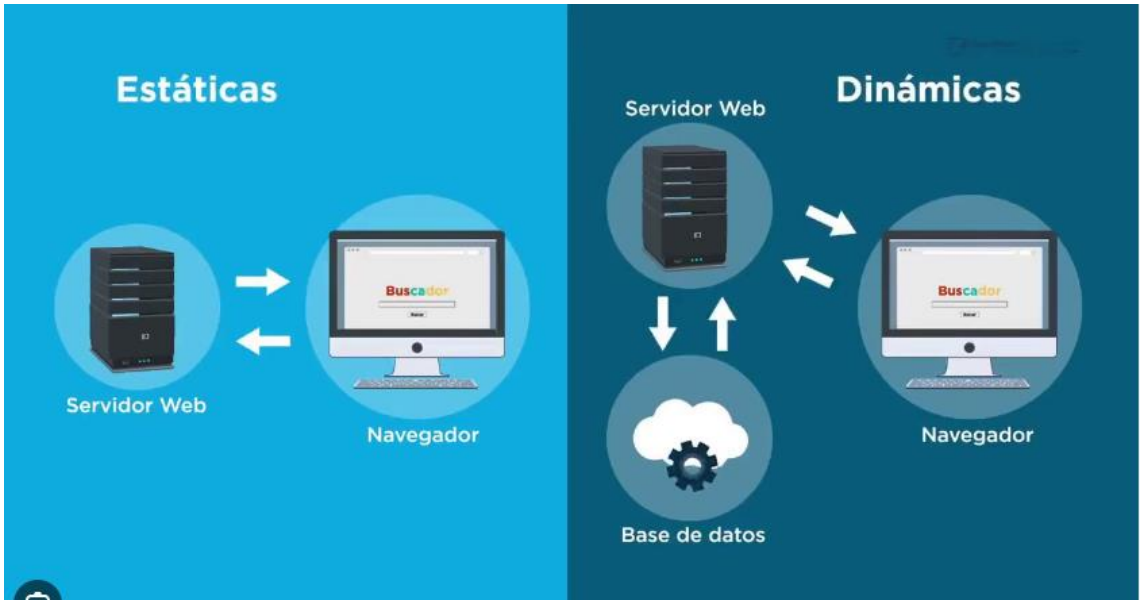
Enlaces:

Página web estáticas vs dinámicas.

Significado de aplicación web.

Mashup en Wikipedia.

Modelos/imágenes:



8. Componentes de una aplicación web.

Respuesta corta:

Todas las aplicaciones web tienen tres componentes principales: cliente web, un servidor web y una base de datos.

La base de datos proporciona los datos para la aplicación, el servidor web maneja las solicitudes HTTP y sirve archivos estáticos (HTML, CSS, imágenes, etc.) y un cliente web manda peticiones al servidor e interpreta diferentes lenguajes.

Enlaces:

Componentes de una aplicación web según IBM.

Modelos/imágenes:

9. Programas ejecutados en el lado del cliente y programas ejecutados en el lado del servidor - lenguajes de programación utilizados en cada caso Lado del cliente

Respuesta corta:

LADO DEL SERVIDOR:

- Java
- Ruby
- ASP.NET
- Perl
- PHP
- Python
- Node.js o JavaScript

LADO DEL CLIENTE:

- JavaScript
- CSS
- HTML
- ANGULAR
- VUE
- JQUERY
- REACT.

Enlaces:

Lenguajes del lado del cliente y del lado del servidor.

Modelos/imágenes:

10. Lenguajes de programación utilizados en el lado servidor de una aplicación web (características y grado de implantación actual). Lado del servidor

Respuesta corta:

Los lenguajes más usados son PHP, Java, ASP.NET, Ruby y JavaScript

PHP esta especialmente diseñado para el desarrollo web es el mas usado para esto y es fácil de usar en la actualidad se suelen usar frameworks como Laravel o Symfony

ASP.NET es un framework propiedad de Microsoft en el que se usan lenguajes muy populares como

C# y .net

Ruby es un lenguaje orientado a objetos fácil de leer fue muy popular en la década pasada ahora ya ha perdido popularidad se usa el framework Ruby on rails

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que ofrece alta escalabilidad y rendimiento. Es muy utilizado en aplicaciones empresariales y grandes sistemas se suele usar con el framework Spring.

JavaScript es versátil y se utiliza tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor.

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript en el lado del servidor que permite desarrollar aplicaciones webs rápidas no tan usado para crear grandes aplicaciones.

Enlaces:

Lenguajes y características del lado servidor.

Modelos/imágenes:

11. Características y posibilidades de desarrollo de una plataforma XAMPP. XAMPP.

Respuesta corta:

Es una plataforma versátil y fácil de usar que proporciona un entorno de desarrollo web

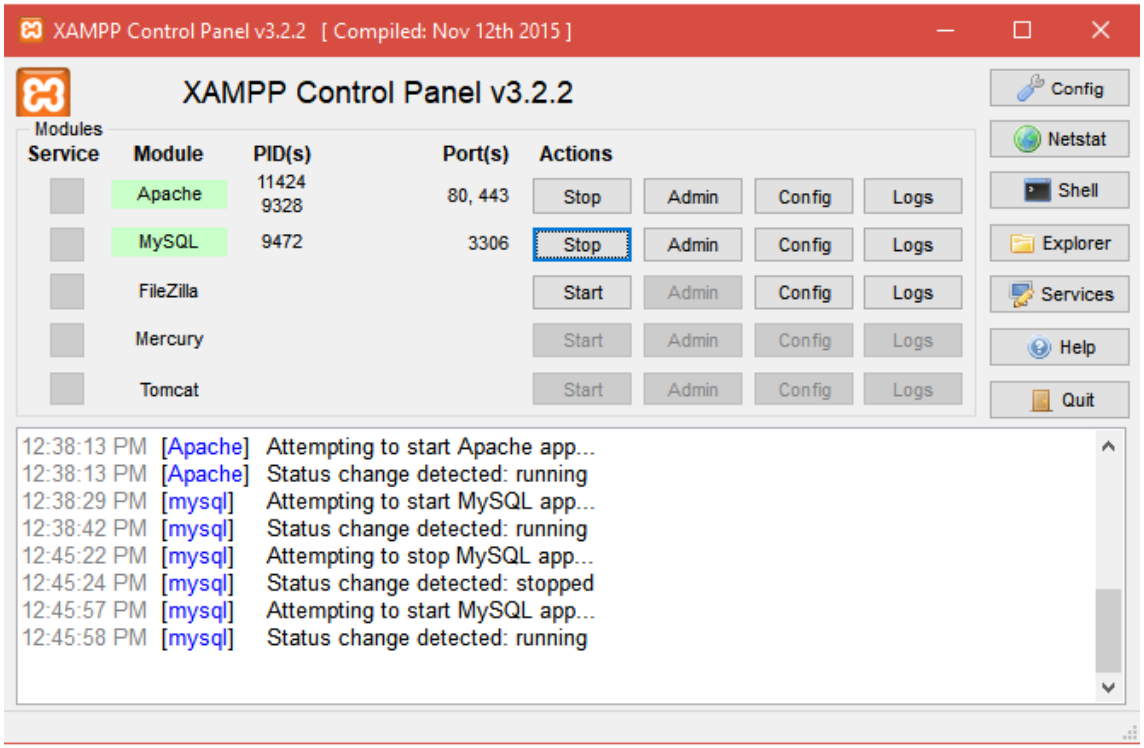
completo para la creación y prueba de aplicaciones web. Es especialmente útil para desarrolladores que desean trabajar en sus proyectos de manera local antes de llevarlos a un servidor en producción. Características:

- Multiplataforma compatible con Windows, Linux y macOS.
- Fácil instalación y gran comunidad que ofrecen soporte y tutoriales.
- Compatibilidad con Apache uno de los servidores web más importantes, gestión de base de datos con MySQL o MariaDB conectable con phpMyAdmin para facilitar la gestión de bases de datos además de los lenguajes de programación más populares como Php.
- Seguridad XAMPP ha sido creado para un entorno local puede tener graves problemas de seguridad en un entorno de producción

Enlaces:

Que es XAMPP.

Modelos/imágenes:



12. En qué casos es necesaria la instalación de la máquina virtual Java (JVM) y el software JDK en el entorno de desarrollo y en el entorno de explotación.

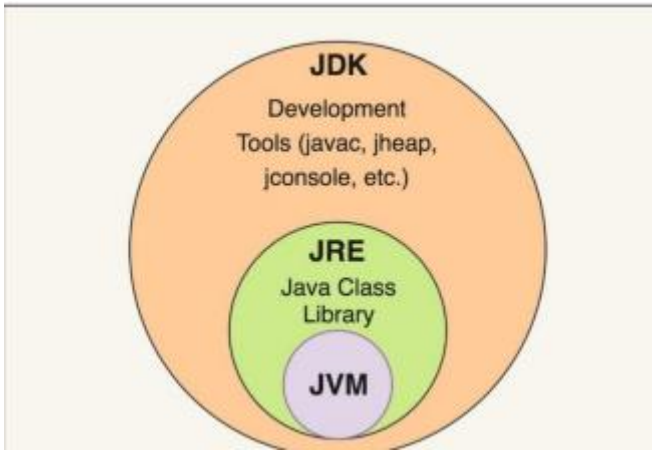
Respuesta corta:

En el entorno de desarrollo si deseas programar Java necesitas el JDK que es una versión de JVM, pero con añadidos para el desarrollo y en el entorno de explotación con el JVM que es el encargado de compilar es suficiente ya que solo necesitas ejecutar programas Java.

Enlaces:

Diferencias entre JDK, JRE Y JVM.

Modelos/imágenes:



13. IDE más utilizados (características y grado de implantación actual).

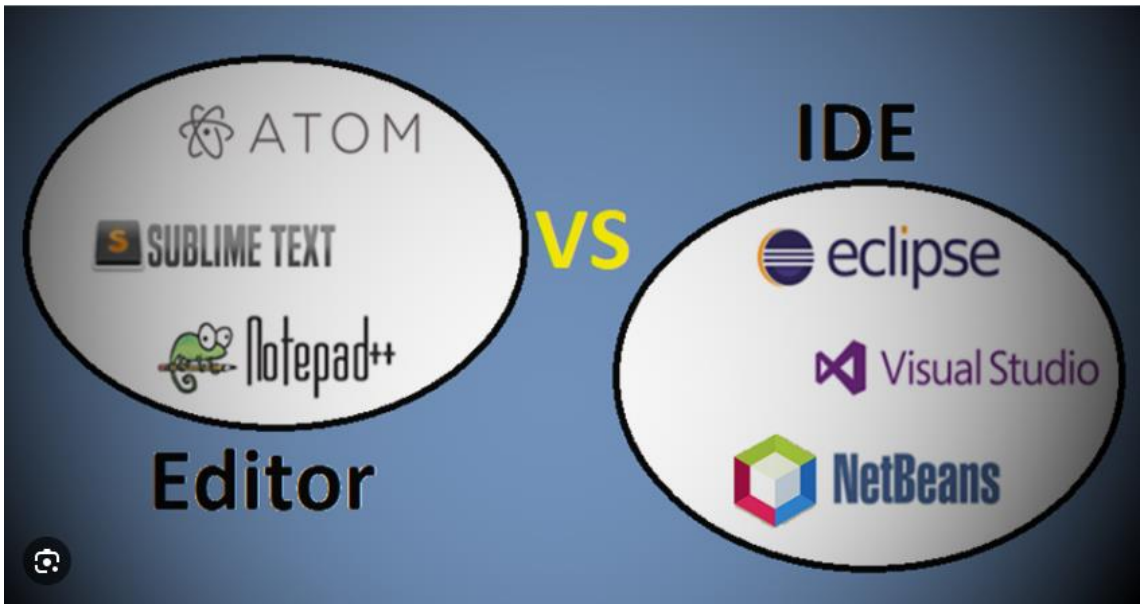
Respuesta corta:

- Visual Studio Code (VSCode): Este IDE de código abierto desarrollado por Microsoft se ha vuelto muy popular entre los desarrolladores debido a su extensibilidad y su amplio soporte para una variedad de lenguajes de programación. Su integración con Git y otras herramientas de desarrollo lo convierten en una opción atractiva para muchos.
- IntelliJ IDEA: Desarrollado por JetBrains, IntelliJ IDEA es conocido por su sólido soporte para Java y su capacidad para trabajar con una variedad de otros lenguajes de programación, como Kotlin, Groovy y Scala. También tiene versiones específicas para desarrolladores que trabajan con Android (Android Studio) y con el lenguaje de programación Kotlin.
- Eclipse: Este IDE de código abierto es ampliamente utilizado para el desarrollo de software en una variedad de lenguajes de programación, con un enfoque particular en Java. Ofrece una gran cantidad de complementos y es altamente personalizable.
- NetBeans: Otro IDE de código abierto, NetBeans, es conocido por su soporte para una amplia gama de lenguajes de programación, incluyendo Java, PHP y C/C++. Se destaca por su facilidad de uso y su capacidad para facilitar el desarrollo de aplicaciones web.
- Xcode: Este IDE es exclusivo para el desarrollo de aplicaciones para los sistemas operativos de Apple, como iOS, macOS, watchOS y tvOS. Es conocido por su integración completa con los diferentes servicios y frameworks de Apple, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para los desarrolladores de aplicaciones de Apple.

Enlaces:

Los IDES según Wikipedia

Modelos/imágenes:



14. Servidores HTTP /HTTPS más utilizados (características y grado de implantación actual).

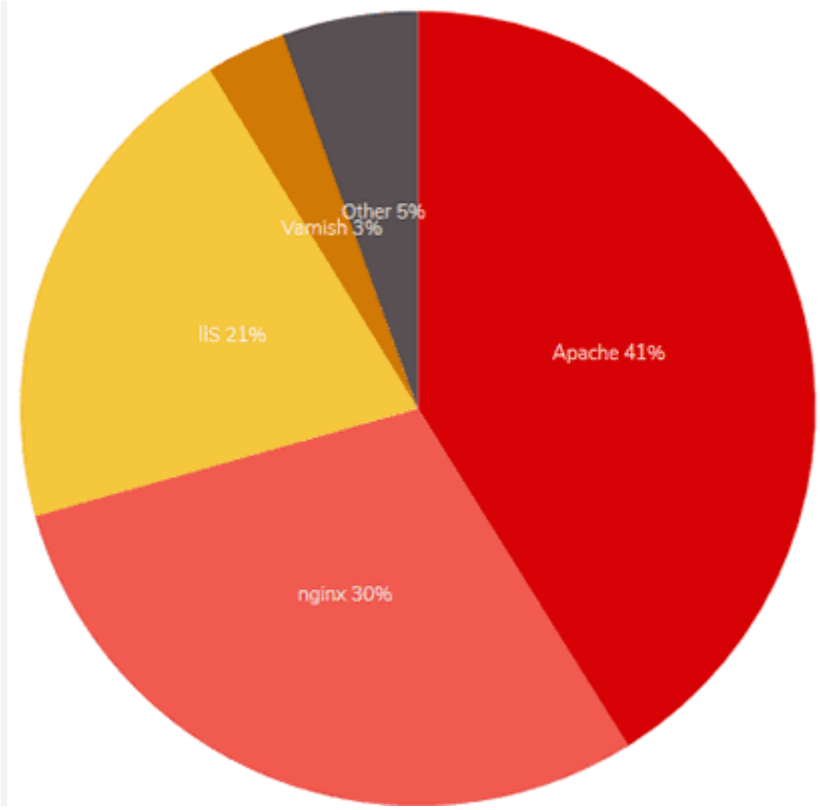
Respuesta corta:

- Apache HTTP Server:
  Características: Apache es conocido por ser un servidor web de código abierto y una de las soluciones más antiguas y ampliamente utilizadas. Es altamente personalizable y compatible con una amplia gama de módulos, lo que lo hace popular entre los desarrolladores.
  Grado de implantación: Apache sigue siendo uno de los servidores más populares, con una cuota de mercado considerable en términos de sitios web activos. Aunque ha enfrentado una mayor competencia en los últimos años, sigue siendo una opción popular, especialmente para aplicaciones web de gran escala.
- Nginx:
  Características: Nginx es conocido por su enfoque liviano y su capacidad para manejar grandes cantidades de tráfico. Está diseñado para ser eficiente y escalable, lo que lo hace ideal para servir contenido estático, balanceo de carga y como proxy inverso en arquitecturas de aplicaciones modernas.
  Grado de implantación: Nginx ha ganado una gran popularidad y se ha convertido en una opción preferida para sitios web con un alto volumen de tráfico. Su cuota de mercado ha crecido considerablemente en los últimos años, especialmente entre los sitios web de alto tráfico y las empresas que requieren un rendimiento robusto y una escalabilidad eficiente.
- Microsoft Internet Information Services (IIS):
  Características: IIS es un servidor web de Microsoft que funciona en sistemas operativos Windows. Ofrece una integración estrecha con otros productos de Microsoft y es conocido por su facilidad de uso y configuración sencilla en entornos Windows.
  Grado de implantación: IIS ha mantenido una sólida presencia en el mercado, especialmente en entornos corporativos que dependen en gran medida de la infraestructura de Microsoft. Aunque su cuota de mercado ha disminuido en comparación con Apache y Nginx, sigue siendo una opción popular para aplicaciones web basadas en tecnologías Microsoft.

Enlaces:

Servidores HTTP/HTTPS más utilizados.

Modelos/imágenes:



15. Apache HTTP vs Apache Tomcat.

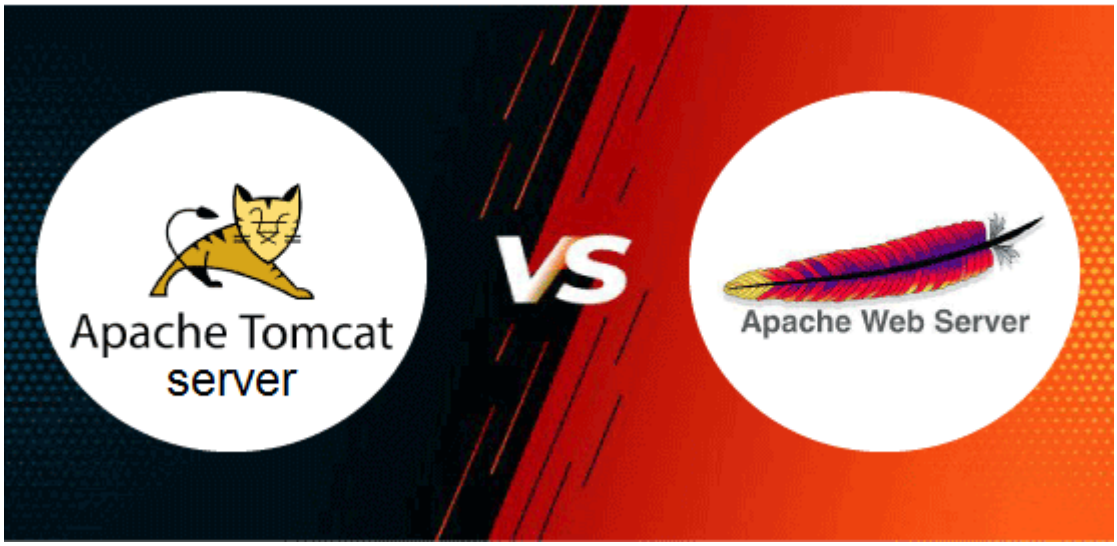
Respuesta corta:

Apache HTTP Server se utiliza principalmente para servir contenido estático y dinámico en una amplia gama de lenguajes, mientras que Apache Tomcat está especializado en el despliegue de aplicaciones web Java, incluidas servlets y tecnologías relacionadas. Sin embargo, a menudo se utilizan juntos, donde Apache HTTP Server actúa como un servidor frontal y Apache Tomcat se utiliza para gestionar la lógica del lado del servidor en aplicaciones Java.

Enlaces:

Comparación Apache Tomcat y Apache HTTP.

Modelos/imágenes:

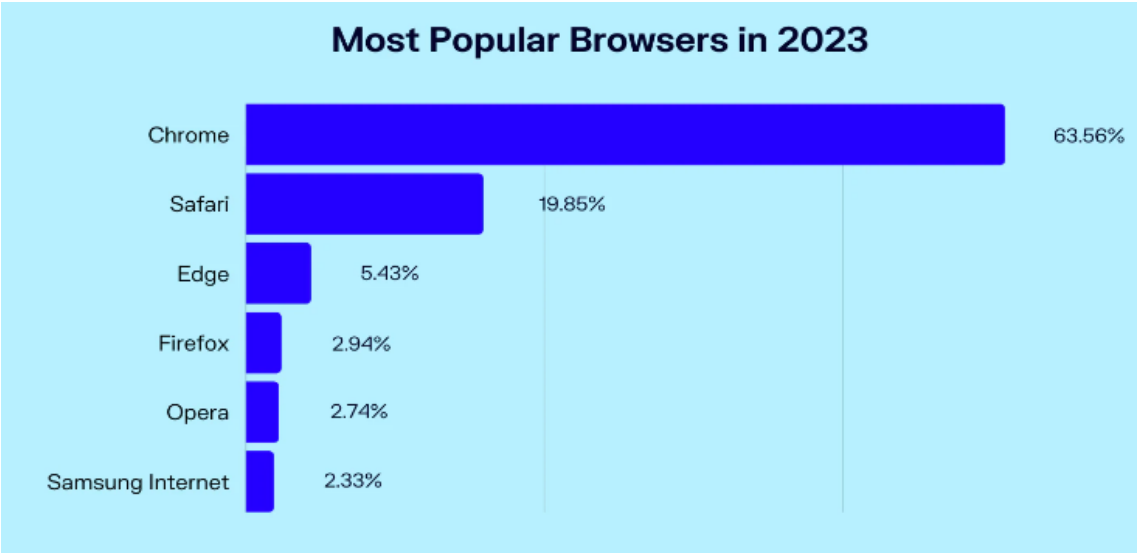


16. Navegadores HTTP /HTTPS más utilizados (características y grado de implantación actual).

Respuesta corta:

- Google Chrome:
  Características: Rápido, seguro, soporte para extensiones, integración con la cuenta de Google, actualizaciones automáticas, amplia compatibilidad con estándares web.
  Grado de Implantación: Ampliamente utilizado y líder del mercado en enero de 2022, con una participación de mercado superior al 60%.
- Safari:
  Características: Exclusivo para dispositivos Apple, rendimiento rápido, énfasis en la privacidad, integración con el ecosistema de Apple.
  Grado de Implantación: Ampliamente utilizado en dispositivos Apple, tenía una cuota de mercado de alrededor del 18-20% .
- Microsoft Edge:
  Características: Integrado en Windows 10 y posteriores, rendimiento mejorado, soporte para extensiones, modo Internet Explorer para la compatibilidad con sitios heredados.
  Grado de Implantación: Su cuota de mercado estaba en crecimiento y se situaba alrededor del 4-6%.
- Mozilla Firefox:
  Características: Personalizable, código abierto, énfasis en la privacidad, soporte para extensiones, amplia compatibilidad con estándares web.
  Grado de Implantación: Aunque su cuota de mercado había disminuido en comparación con Chrome, Firefox seguía siendo una opción popular con una participación de mercado de alrededor del 2-4%
- Opera:
  Características: Rápido, seguro, características de ahorro de datos, VPN incorporada, bloqueo de anuncios integrado, soporte para extensiones.
  Grado de Implantación: Opera tenía una cuota de mercado de alrededor del 2%.

Enlaces:

Navegadores más utilizados.

Modelos/imágenes: